



UIT-HCM



Chương 9: Phương pháp thiết kế hệ thống nhúng

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Nội Dung



1

Phương pháp thiết kế

2

Thiết kế theo đặc điểm kỹ thuật

3

Phương pháp đảm bảo chất lượng

Mô hình thiết kế



❖ Design Flow

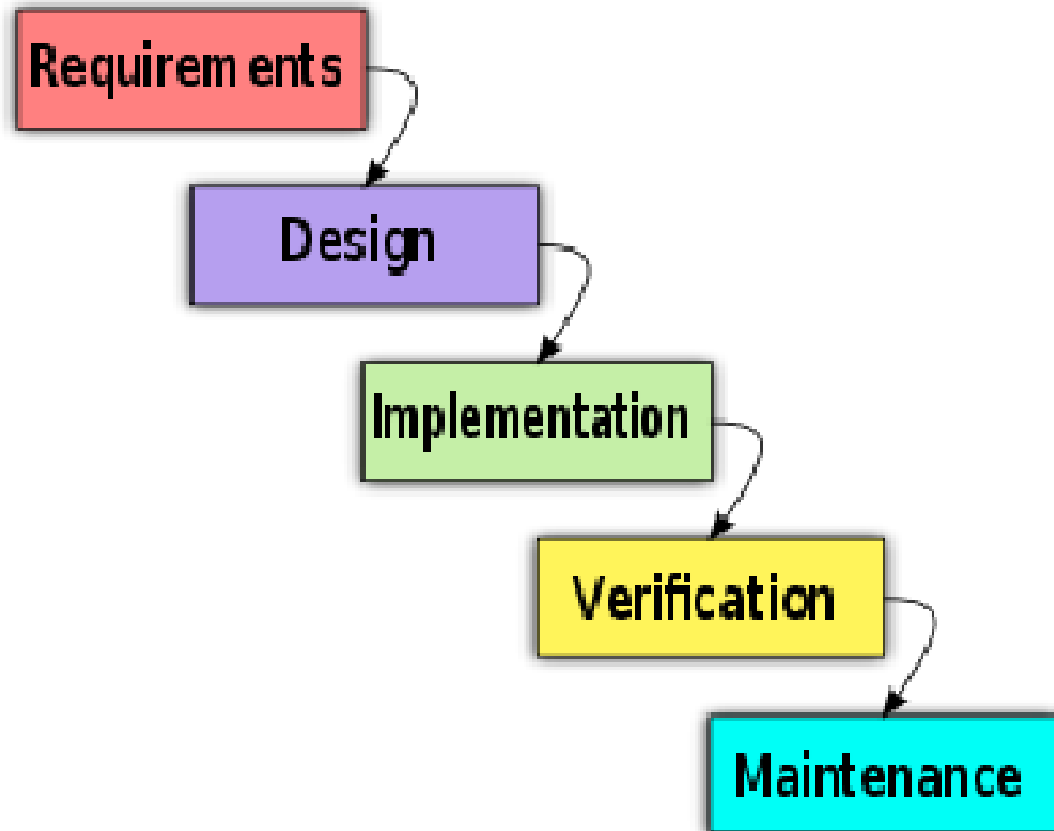
- ❖ Một design flow là một chuỗi các bước thực hiện liên tiếp nhau trong một thiết kế. Một số bước có thể được thực hiện bởi các công cụ, chẳng hạn như các trình biên dịch hoặc hệ thống CAD; bước khác có thể được thực hiện thủ công.
- ❖ Các loại chính
 - Mô hình thác nước – waterfall
 - Mô hình spiral
 - Mô hình sàng lọc liên tiếp (successive refinement)

Mô hình thiết kế



❖ Mô hình thác nước – waterfall

- Phân tích yêu cầu
Requirement analysis
- Kiến trúc thiết kế
architecture/System design
- Hiện thực thiết kế
Implementation/coding
- Kiểm tra
Verification/testing
- Triển khai và Bảo trì
Deployment and mainten

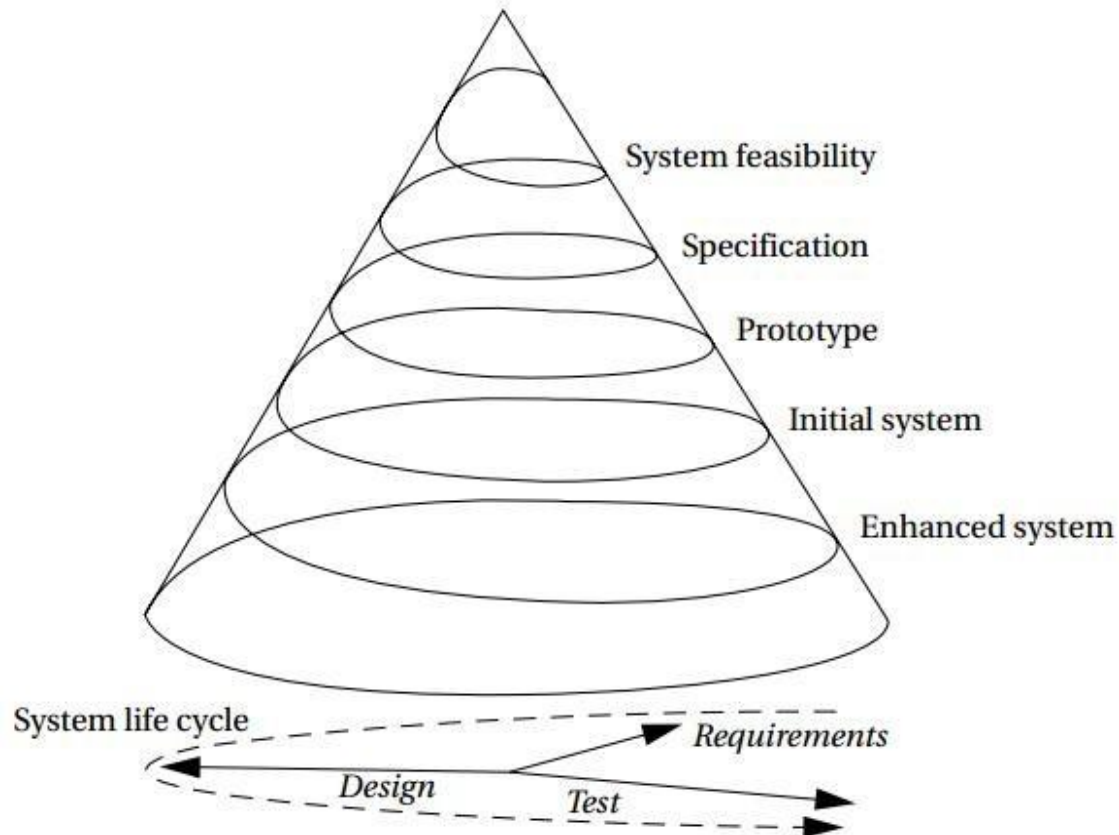


Mô hình thiết kế



❖ Mô hình spiral

- Trong khi mô hình thác nước giả định rằng hệ thống được xây dựng chỉ một lần trong toàn bộ quá trình phát triển nó, thì mô hình xoắn ốc cho rằng sẽ có một số phiên bản của hệ thống sẽ được xây dựng.



Mô hình thiết kế



❖ Mô hình spiral

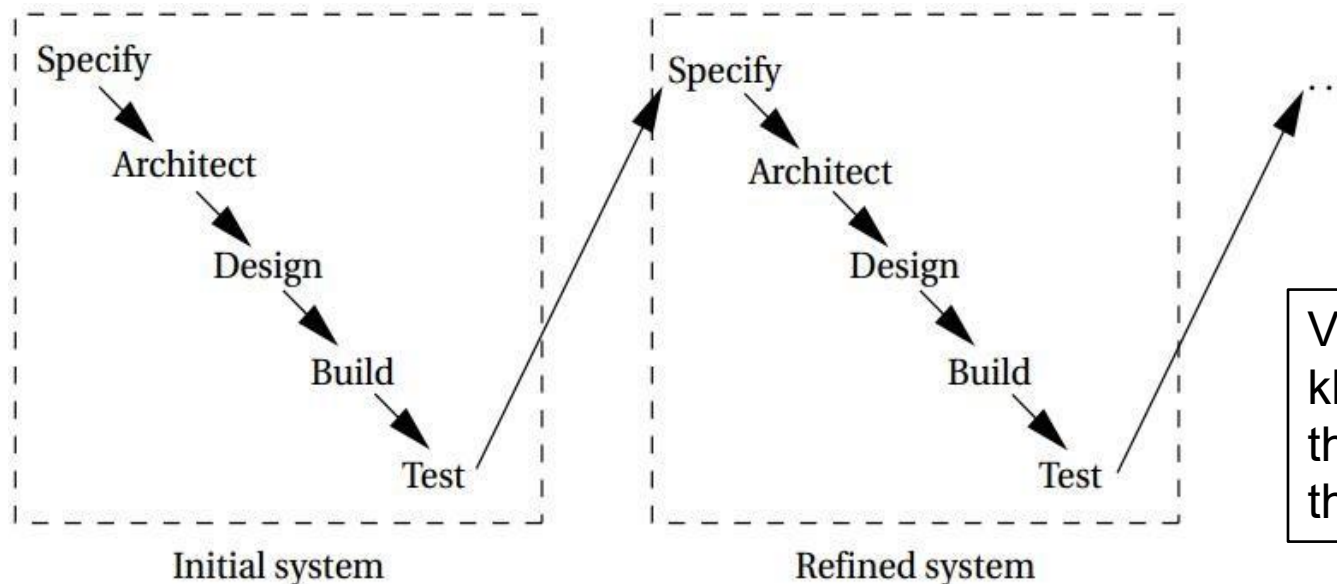
- ❖ Hệ thống đầu sẽ là mô hình đơn giản được xây dựng để hỗ trợ nhà thiết kế một cách trực quan và xây dựng kinh nghiệm với hệ thống. Khi mức độ thiết kế tiến triển, các hệ thống phức tạp hơn sẽ được xây dựng.
- ❖ Ở mỗi cấp độ của thiết kế, các nhà thiết kế đi qua yêu cầu (requirements), xây dựng (construction), và giai đoạn thử nghiệm (testing phases).
- ❖ Ở giai đoạn sau khi mà phiên bản đầy đủ hơn của hệ thống được xây dựng, mỗi giai đoạn đòi hỏi phải làm việc nhiều hơn, mở rộng các hình xoắn ốc thiết kế.
- ❖ Các chu kỳ đầu tiên ở trên cùng của xoắn ốc là rất nhỏ và ngắn, trong khi chu kỳ thứ ở phía dưới của xoắn ốc thêm chi tiết học được từ các chu kỳ trước đó của xoắn ốc.

Mô hình thiết kế



❖ Mô hình successive refinement

- Trong mô hình thiết kế sàng lọc liên tiếp (successive refinement), hệ thống được xây dựng nhiều lần. Một hệ thống đầu tiên được sử dụng như một nguyên mẫu thô, và các mô hình kế tiếp của hệ thống là phiên bản tiếp tục tinh chế.



Việc lặp đi lặp lại khác nhau cũng có thể được hoàn thành chỉ một phần

Mô hình thiết kế



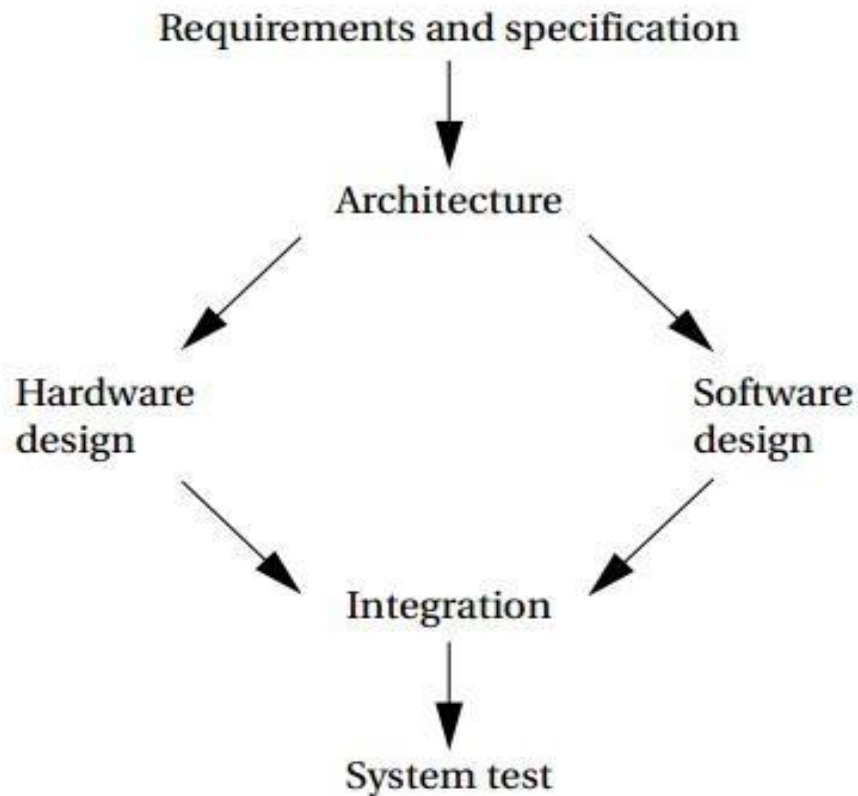
❖ Mô hình thiết kế phần mềm/phần cứng đơn giản

- Hệ thống máy tính nhúng thường bao gồm những việc thiết kế phần cứng cũng như phần mềm.
- Có thể chỉ thiết kế phần mềm, sử dụng phần cứng đã được thiết kế
- Thiết kế kết hợp phần cứng, phần mềm đòi hỏi 2 giai đoạn
 - Front-end: xem xét thiết kế đặc điểm kỹ thuật và kiến trúc; xem xét đồng thời các khía cạnh phần cứng và phần mềm
 - Back-end: hiện thực thiết kế, tích hợp và kiểm tra xem xét toàn bộ hệ thống

Mô hình thiết kế



❖ Mô hình thiết kế phần cứng/phần mềm đơn giản

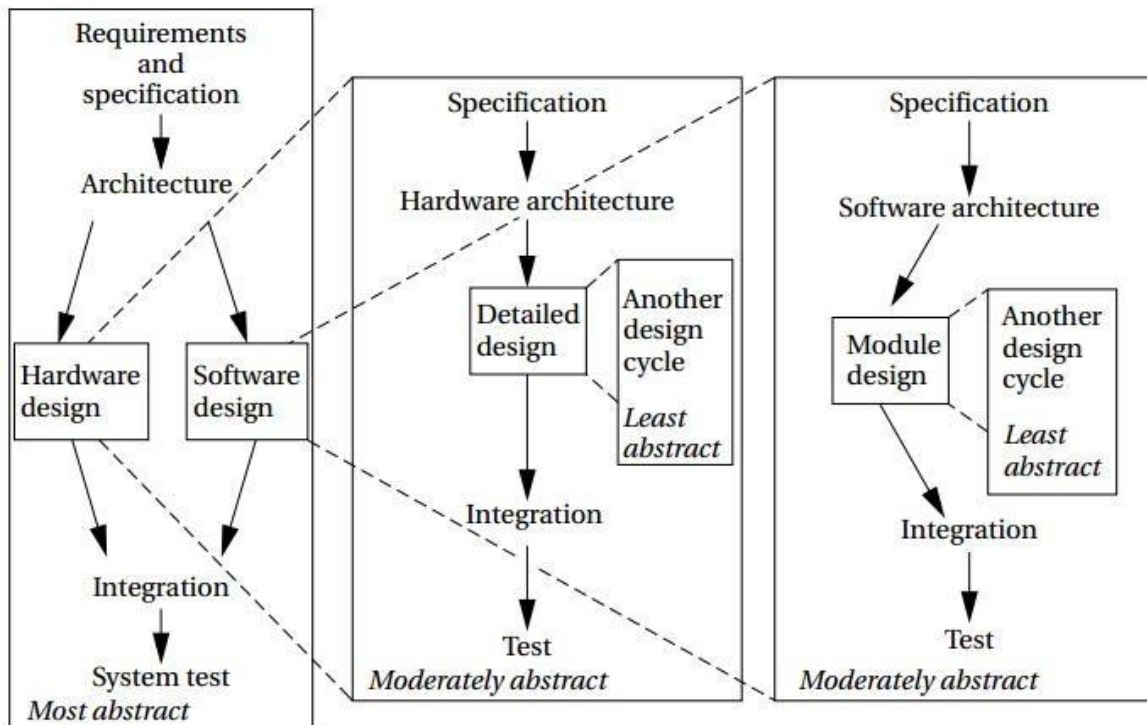


Mô hình thiết kế



❖ Mô hình thiết kế phần cứng/phần mềm đơn giản

- Trong thực tế, nhiều hệ thống nhúng phức tạp là tự xây dựng trên thiết kế nhỏ hơn



Một design flow phân cấp cho một hệ thống nhúng

VÍ DỤ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA

Mô hình Waterfall



❖ Requirements

- ☐ Đếm số lượng người vào ra
- ☐ Nhận diện khuôn mặt, vân tay...
- ☐ Đăng nhập, cấp quyền, cơ sở dữ liệu...
- ☐ Kích thước, điện năng...

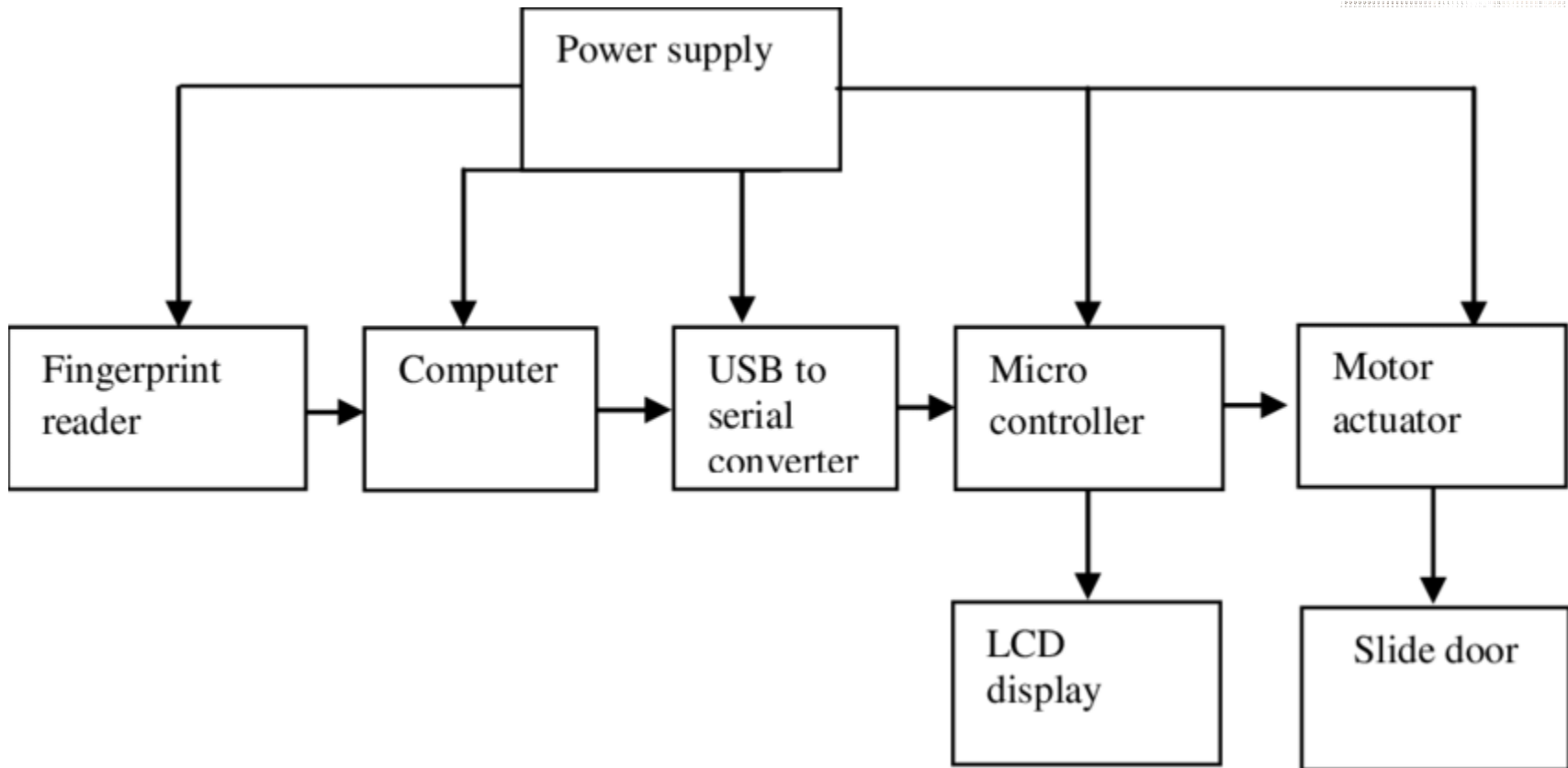
❖ System design

- ☐ Các khối chức năng: nhận vân tay, camera, khối nguồn, bộ nhớ, bộ xử lý...
- ☐ Sơ đồ kết nối các khối
- ☐ Sơ đồ tổ chức CSDL
- ☐ Sơ đồ vận hành
- ☐ VĐK, Bộ nhớ, Link kiện mục tiêu...

VÍ DỤ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA



Mô hình Waterfall



VÍ DỤ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA

Mô hình Waterfall



❖ Coding/Implementing

- ☐ Ngôn ngữ lập trình
- ☐ Mô hình lập trình
- ☐ Thiết kế các khối chức năng
- ☐ Tích hợp hệ thống

❖ Testing/Evaluating

- ☐ Yếu tố cần kiểm tra
- ☐ Kịch bản kiểm tra
- ☐ Công cụ kiểm tra
- ☐ Kiểm tra, tổng hợp kết quả
- ☐ Đánh giá nhận xét

VÍ DỤ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA

Mô hình Waterfall



❖ Deployment/Maintenance

- ☐ Khảo sát môi trường lắp đặt
- ☐ Thiết kế hệ thống lắp đặt
- ☐ Mua sắm trang thiết bị
- ☐ Lắp đặt hệ thống
- ☐ Chạy thực nghiệm, kiểm tra, đối chứng
- ☐ Bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị, nâng cấp.

VÍ DỤ



- ❖ Hệ thống quản lý nhà kín trong trồng trọt
- ❖ Hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh
- ❖ Hệ thống kiểm soát sản phẩm vào ra kho hàng
- ❖ Hệ thống máy bán hàng tự động

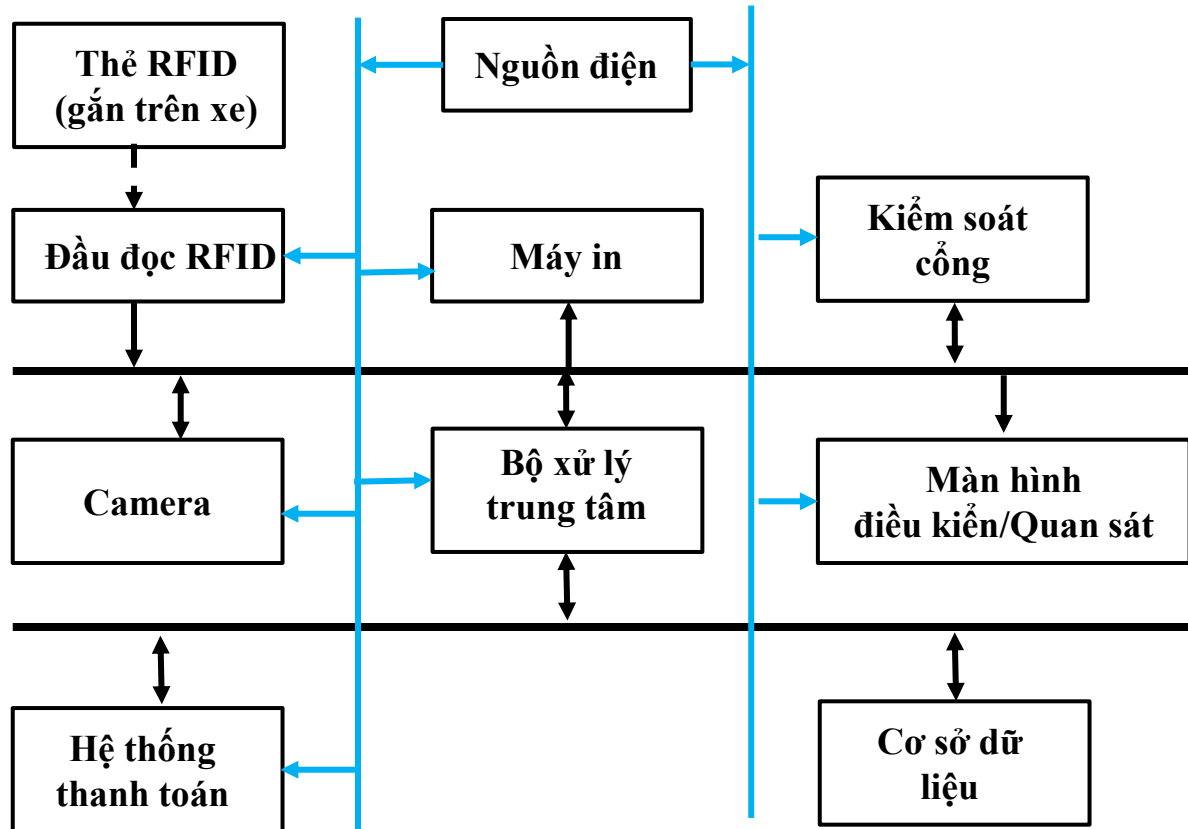


UIT-HCM



Thank You !

VÍ DỤ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA



VÍ DỤ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO RA

